arineto1.github.io/ifpe

Ler os slides de introdução

Aula 13

- Estudar os slides


Programação Web 1
HTML
CSS
JS
Aula 13

INTRODUÇÃO

Animações no CSS

A LINHA DO TEMPO (@keyframes)

O que é: É o bloco onde declaramos o nome da animação e desenhamos seus passos ao longo do tempo.



MARCOS DE PROGRESSO:

0%: O estado inicial do elemento.

100%: O estado final da trajetória daquele ciclo.

MARCOS DE PROGRESSO:

PROPRIEDADES INDIVIDUAIS DE animation

animation-name

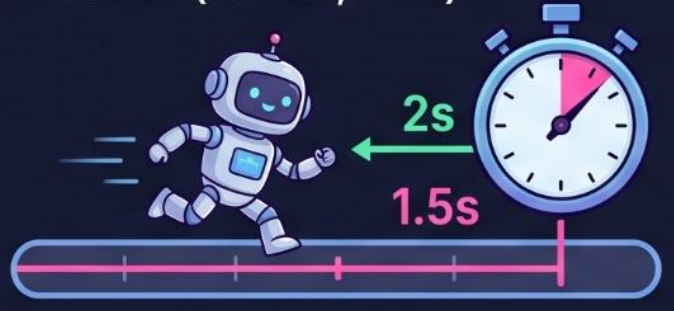
Indica o nome do @keyframes a ser executado.




```
@keyframes pular {
  ...
  ...
  ...
  ...
}
```

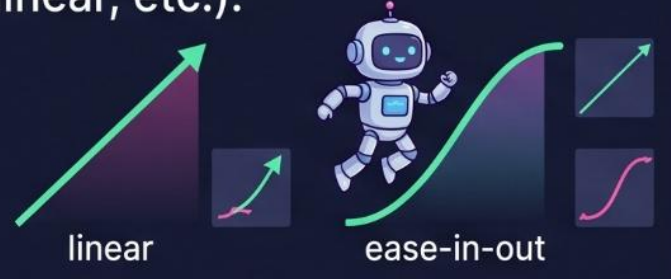
animation-duration

O tempo total para completar um ciclo (ex: 2s, 1.5s).



animation-timing-function

A curva de velocidade do movimento (ease-in-out, linear, etc.).



animation-iteration-count

Quantas vezes a animação roda (1, 5 ou infinite).



animation-direction

O sentido do movimento (normal ou alternate para ir e voltar suavemente).



DESLOCAMENTO vs. ESCALA com transform

translateX(px) (Andar)

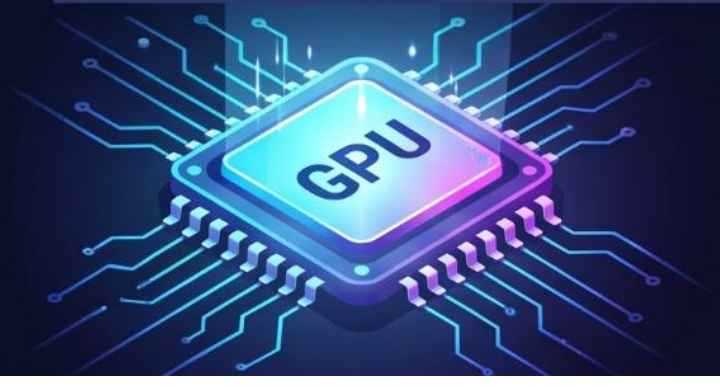
Desloca o elemento no eixo horizontal sem mexer nos elementos vizinhos.



scale() (Pulsar)

Aumenta ou diminui a escala do elemento (ex: `scale(1.08)` aumenta 8%), criando o efeito clássico de **batimento ou respiração.**





Performance

Alterações via transform usam **aceleração da placa de vídeo** (GPU), garantindo taxa constante de 60 quadros por segundo.



A FORMA ABREVIADA (SHORTHAND)

Por que aprender as duas formas?

Aprendizado Inicial

Escrever cada linha separada ajuda no aprendizado

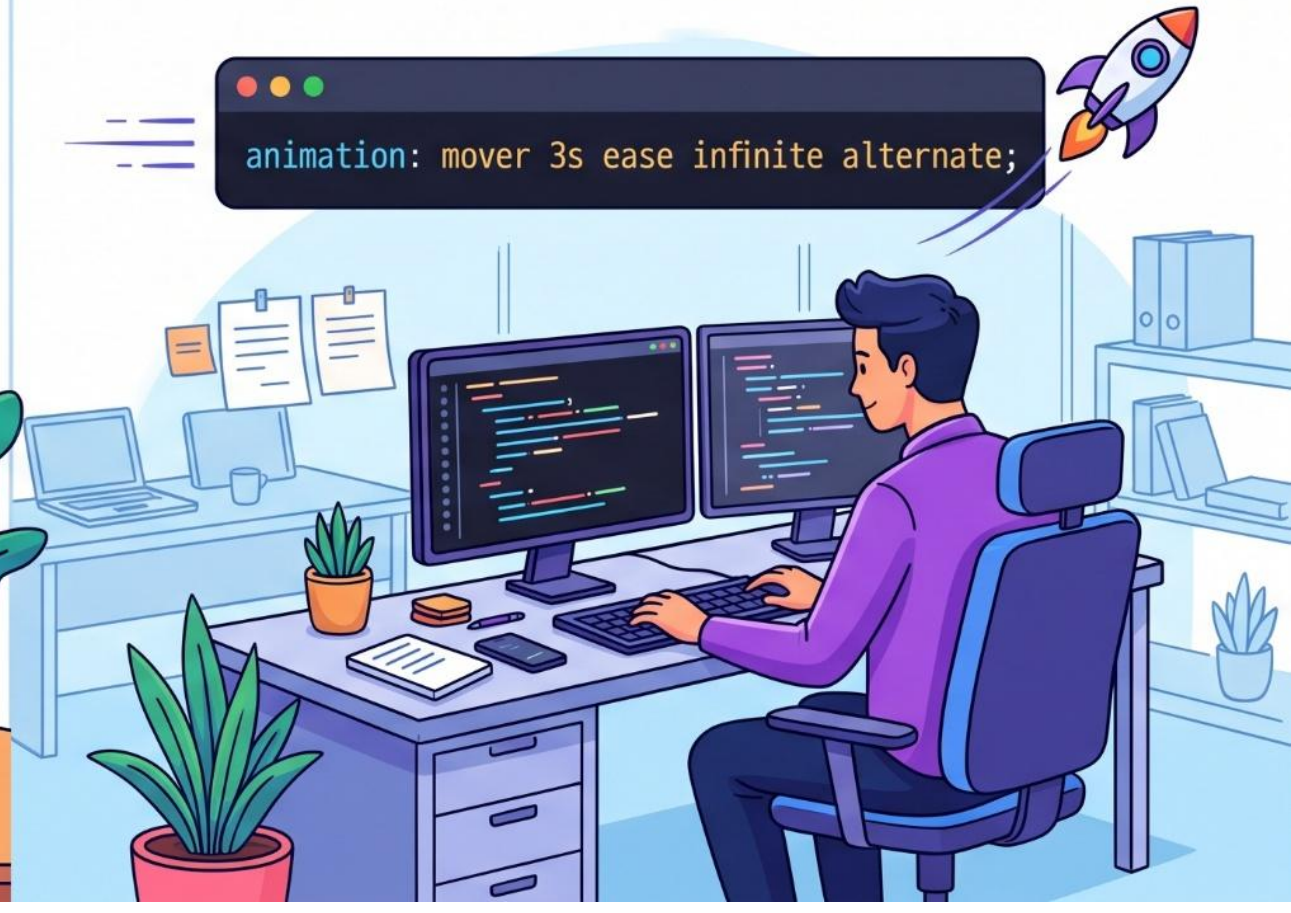
```
animation-name: mover;
animation-duration: 3s;
animation-timing-function: ease;
animation-iteration-count: infinite;
animation-direction: alternate;
```



Mercado de Trabalho

A sintaxe combinada é o padrão mais produtivo!

```
animation: mover 3s ease infinite alternate;
```



Prática

ATIVIDADE

```
<body>

    <article class="card">

        <h2>Card Animado</h2>
        <p>Alterne entre 'pulsar' e 'andarLado' na propriedade
            animation-name para ver a diferença.</p>
    </article>

</body>
</html>
```

```css
/* ------------------------------------------------------ */
/* 1. RESET BÁSICO                                        */
/* ------------------------------------------------------ */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f1f5f9;
    color: #1e293b;
    padding: 40px 20px;
}
```

```css
/* ------------------------------------------------------ */
/* 3. CARD COM PROPRIEDADES SEPARADAS                     */
/* ------------------------------------------------------ */
.card {
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #cbd5e1;
    border-radius: 8px;
    padding: 16px;
    width: 280px;
    margin: 30px auto;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.08);
```

```css
.card h2 {
    font-size: 18px;
    color: #2563eb;
    margin-bottom: 6px;
}

.card p {
    font-size: 14px;
    line-height: 20px;
    color: #64748b;
    margin-bottom: 14px;
}
```

```css
/* Receita 1: Card andando no eixo horizontal (X) */
@keyframes andarLado {
    0% {
        transform: translateX(0px);   /* Ponto inicial */
    }
    100% {
        transform: translateX(50px);  /* Move 50px para a direita */
    }
}

/* Receita 2: Card pulsando (aumentando e diminuindo de tamanho) */
@keyframes pulsar {
    0% {
        transform: scale(1);          /* Tamanho normal (100%) */
    }
    100% {
        transform: scale(1.08);       /* Aumenta 8% do tamanho original */
    }
}
</style>
```

```
/* ========================================================== */
/* PROPRIEDADES DE ANIMAÇÃO SEPARADAS LINHA A LINHA           */
/* ========================================================== */

/* 1. Nome do keyframe aplicado (troque para 'andarLado' para testar) */
animation-name: pulsar;

/* 2. Tempo de duração de cada ciclo */
animation-duration: 1.2s;

/* 3. Curva de velocidade (início e fim suaves) */
animation-timing-function: ease-in-out;

/* 4. Quantidade de repetições (infinite para loop eterno) */
animation-iteration-count: infinite;

/* 5. Direção: alternate faz ir até o fim e voltar pelo mesmo caminho */
animation-direction: alternate;
```

```
    /* ========================================================== */
    /* SINTAXE ABREVIADA (SHORTHAND) - TODAS AS PROPRIEDADES JUNTAS:
       animation: [name] [duration] [timing-function] [iteration-count] [direction];

       Exemplos de uma linha só:
       animation: pulsar 1.2s ease-in-out infinite alternate;
       animation: andarLado 1.5s ease-in-out infinite alternate;
    ========================================================== */
}
```

Faça mais 3 Cards de Produtos diferentes com Imagens

Pesquise e aplique animações diferentes

arineto1.github.io/ifpe

Ler slide da aula 13

Responder questões de Concurso